浙江大学

本科实验报告

课程名称：	计算机网络基础
实验名称：	基于 LinkLab 的远程物联网应用开发
姓　　名：	林炬乙
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	
专　　业：	微电子科学与工程
学　　号：	3180103721
指导教师：	高艺

2021 年 10　　月　18　　日

浙江大学实验报告

实验名称：基于 LinkLab 的远程物联网应用开发　实验类型：编程实验

同组学生：_____实验地点：计算机网络实验室

一、　实验目的

- 熟悉 LinkLab 物联网远程实验平台；
- 熟悉 TinyLink 语言；
- 熟悉阿里云 IoT Studio 平台；
- 掌握 MQTT 协议；

二、　实验内容和原理

- LinkLab 系统简介

  传统的物联网实验需要学员在本地配置开发环境、购买并连接设备，实验受时间和空间的限制较大。

图 2.1　LinkLab 嵌入式设备

LinkLab 物联网远程实验平台（http://linklab.tinylink.cn）采用“webIDE + 云端编译 + 远程烧写”的开发方式，学生可以基于 LinkLab 提供的在线开发环境编写代码，并在云端完成代码的编译，之后将代码烧写到远程的设备中，大大简化了实验流程。LinkLab 集成了一套完备的物联网实验自动测试系统，基于远程设备，可以自动测试学生编写的设备端代码是否正确。

怎么使用 LinkLab 物联网远程实验平台？

第一步：注册账号和加入课程

使用教师提供的 linklab 账号登录 http://linklab.tinylink.cn。 默认登录密码为账号的后 6 位，建议登录后及时修改密码。

进入“个人中心”之后，点击“我的课程”，可以看到相应的计算机网络课程实验。

图 2.2　“浙大计算机网络”课程

第二步：实验题界面

进入实验界面后，有各个的选项，点击实验标题或右侧的箭头能够将实验内容进行展开

图 2.3　实验题界面

每一个实验题都由实验题标题、实验题简介和开启按钮组成，点击“开启”按钮可以进入 WebIDE 页面。

第三步：WebIDE 的使用入门

在第二步中选择实验题并点击“开启”按钮，等待 5-10 秒（不同网速时间可能有偏差），进入 WebIDE 界面，如下图：

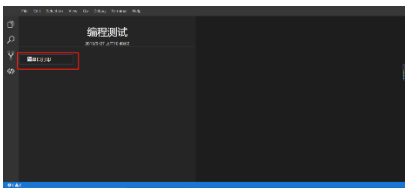


图 2.4　WebIDE 页面

点击“串口打印”按钮，打开题目描述信息和代码编辑器。下面对 WebIDE 页面布局做简单描述，红色框内为实验题列表，黄色框内为当前实验题题目描述信息，蓝色框内为实验操作（包括“连接”、“提交”，其中“连接”按钮用来连接远程物联网设备，“提交”按钮用于当代码编写完成时提交运行），绿色框内是代码编辑器，灰色框内是日志和用户输出信息（用户输出为绿色）。

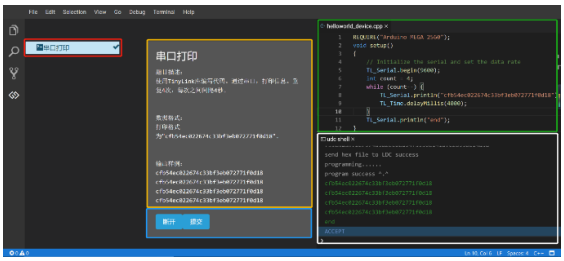


图 2.5　WebIDE 页面布局

WebIDE 编程操作顺序：

1.在绿色框内编写代码

2.在蓝色框内点击连接按钮，连接成功则进入下一步，否则请等待设备可用

3.第二步连接成功后点击提交按钮

4.观察灰色框内的输出，如果编译成功并成功执行会提示“ACCEPT”，否则提示“WRONG ANSWER”。

- TinyLink 系统简介

传统的 IoT 设备端应用开发流程包括硬件选择、应用开发、设备连接。假设用户需要一个测量室内温湿度的设备，根据用户的需求开发者可能会经历如图 2.2 所示的开发流程。

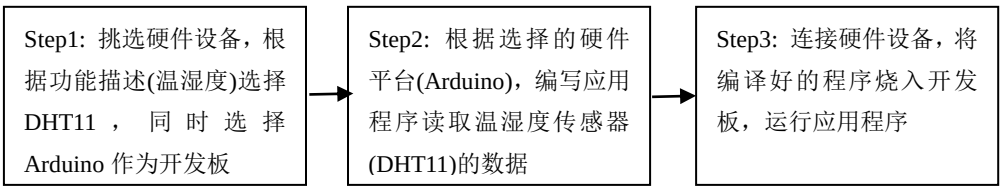


图 2.6 传统物联网应用开发流程

TinyLink 是一个快速开发 IoT 应用的系统。不同于常规自底向上的 IoT 应用开发模式，TinyLink

采用自顶向下的开发模型，根据用户代码自动编译生成硬件配置及相应的二进制文件。用户编写 TinyLink 代码需要用到 TinyLink 语言，Tinylink 语言是一款与具体硬件平台无关的类 C 语言，使用类似 Arduino 的代码结构。用户编写完 TinyLink 代码后，将源代码上传到 TinyLink 云平台，系统自动根据上传的代码生成硬件配置和应用程序。

TinyLink 编程手册参见（http://kubernetes.tinylink.cn/tinylink/view/document_page.php）。

- 阿里云 IoT Studio 平台简介

  IoT Studio 是阿里云针对物联网场景提供的生产力工具，可覆盖各个物联网行业核心应用场景，帮助您高效经济地完成设备、服务及应用开发。物联网开发服务提供了移动可视化开发、Web 可视化开发、服务开发与设备开发等一系列便捷的物联网开发工具，解决物联网开发领域开发链路长、技术栈复杂、协同成本高、方案移植困难的问题，重新定义物联网应用开发。

  IoT Studio 平台的详细介绍参见阿里云官方文档（https://studio.iot.aliyun.com/doc?spm=a2c56.12526802.1304866.2.57e7107bHbunlZ）。

- MQTT 协议介绍

  MQTT（Message Queuing Telemetry Transport， 消息队列遥测传输协议），是由 IBM 发布的基于发布/订阅（publish/subscribe）模式的轻量级通讯协议，构建于 TCP/IP 协议之上。

图 2.7　MQTT 协议实现方式

MQTT 协议的实现方式如图 2.3 所示，协议中有三种身份，分别是发布者（Publish）、代理（Broker）和订阅者（Subscribe），发布者和订阅者运行于客户端，代理运行于服务器。在 MQTT 协议中，发布者会在发布消息时指定主题（Topic），订阅者首先订阅主题，当有发布者发布该主题的消息时，订阅此主题的订阅者可收到发布者所发布的消息。

- Arduino Mega 2560 平台简介

图 2.8　Arduino Mega 2560 开发板

Arduino Mega 2560 是一款方便灵活的开源电子平台，如图 2.4 所示。Arduino Mega 2560 平台采用简单的编程逻辑，为开发者屏蔽了底层的硬件实现细节，广泛应用于物联网原型系统开发。

- 实验内容

  1.基于 LinkLab 远程物联网实验平台，完成“串口打印”实验题，使用 TinyLink 库编写代码烧录到远程物联网实验设备上，通过串口打印信息。

  2.基于 LinkLab 远程物联网实验平台，完成“MQTT 通信”实验题，使用 TinyLink 库编写代码，通过传感器，读取当前传感器数值，打印至屏幕。同时，连接 WIFI，使用 MQTT 协议，将数据发送至 MQTT 服务器。

  3.基于 LinkLab 远程物联网实验平台和阿里云 IoT Studio 平台，完成“阿里云物联网平台”实验题，使用 IoT Studio 实时显示传感器数据。

三、　主要仪器设备

- PC(Windows/Linux/macOS)；

四、 操作方法与实验步骤

- LinkLab 账号注册和登陆

  输入 LinkLab 平台（http://linklab.tinylink.cn）网址，使用本人学号登陆。LinkLab 平台包括课程、实验题、场景编程和考试四个模块。如图 4.1，本实验报告主要关注实验题模块中的“串口打印”、“MQTT 通信”和“IoT Studio 入门”。

图 4.1 实验题目

- **1 LinkLab“串口打印”实验题**

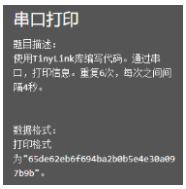


图 4.2 “串口打印”题目描述

登陆进入 LinkLab 平台后，点击“串口打印”实验题的开启按钮。根据题目描述，编写 TinyLink 代码（提示：重点阅读 TinyLink 的 Serial Module API（链接 http://kubernetes.tinylink.cn/tinylink/view/api_page.php）

图 4.3 实验题的设备分配和题目提交

代码编写完之后，依次点击连接和提交按钮可以提交题目（设备独占方式）

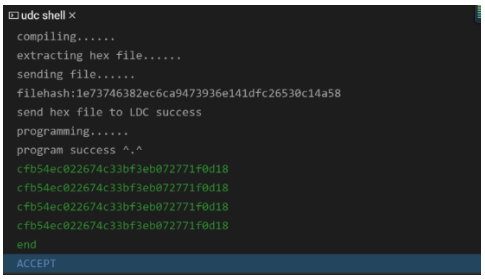
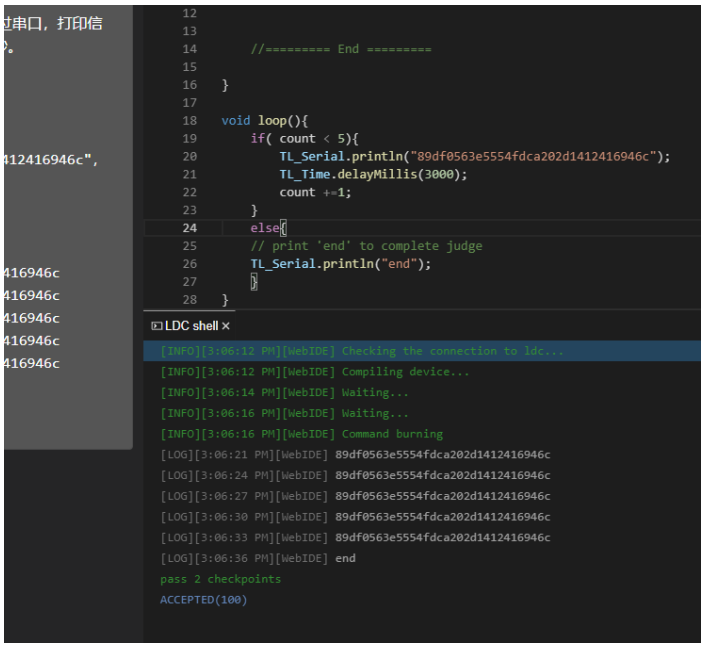


图 4.4 实验题提交后的日志和判题结果

实验题目提交之后，udc shell 框中会显示程序运行日志和判题结果，答案正确提示“ACCEPT”；答案错误提示“WRONG ANSWER”。

```
REQUIRE("Arduino MEGA 2560");
int count = 0;
void setup()
{
    TL_Serial.begin(9600);
     count = 0;
}
void loop(){
    if( count < 5){
        TL_Serial.println("89df0563e5554fdca202d1412416946c");
```

```
        TL_Time.delayMillis(3000);
        count +=1;
    }
    else{
    // print 'end' to complete judge
    TL_Serial.println("end");
    }
}
```



- **2 LinkLab“MQTT 通信”实验题**

登陆进入 LinkLab 平台后，点击“MQTT 通信”实验题的开启按钮。该实验题要求使用 TinyLink 库（提示：重点阅读 TinyLink 的 WiFi Module 和 MQTT module API（链接 http://kubernetes.tinylink.cn/tinylink/view/api_page.php））编写代码，并通过传感器读取光照或者温湿度数据，并将数据打印至屏幕。同时，连接 WIFI，使用 MQTT 协议将数据发送至云端。

图 4.5 “MQTT 通信”实验题目的 WiFi 信息

根据“MQTT 通信”实验题目的描述，设备初始化时需要连接 WiFi 并生成 MQTT 文件描述符。

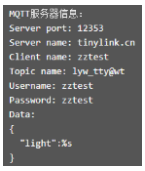


图 4.6 “MQTT 通信”实验题目的 MQTT 服务器信息

该实验题会检查程序是否通过 TinyLink 调用了传感器，并监听 MQTT 报文，检验两者的一致性

```
REQUIRE("Arduino MEGA 2560");
int port = 12353;
char serverName[] = "tinylink.cn";
char clientName[] = "zztest";
```

```
char userName[] = "zztest";
char password[] = "zztest";
char SSID[] = "AZFT";
char Pass[] = "AZFT123456";
int count = 0 ;
TL_MQTT mqtt;
char topicName[] = "judge/9bb2";
void setup()
{
    // Initialize network
    TL_Serial.begin(9600);
    TL_WiFi.init();
    bool b = TL_WiFi.join(SSID,Pass);
    mqtt = TL_WiFi.fetchMQTT();
    mqtt.connect(serverName, port, clientName, userName, password);
    for( int i = 0 ; i <  4; i ++){
        TL_Humidity.read();
        TL_Serial.print("Humidity data is ");
        TL_Serial.println(TL_Humidity.data());
        char buf[100];
        String data = "{";
        data += "\"humidity\":";
        data += TL_Humidity.data();
        data += "}";
        data.toCharArray( buf,100 );
        int res = mqtt.publish(topicName, buf, strlen(buf));
        TL_Time.delayMillis(3000);
    }
    TL_Serial.println("end");
}
void loop(){
}
```

- **3 阿里云 IoT Studio 物模型及服务编排入门**

1. 阿里云 IoT Studio（https://iot.aliyun.com/products/iotstudio）账号注册； 地址好像换成了.
2. 可能是 https://iot.console.aliyun.com/product

很奇怪，事实上是，应用开发 (aliyun.com) 这里移动应用,新建应用，然后才找到新建项目.

3. 登陆阿里云 IoT Studio，创建空白项目，如图 4.7；

图 4.7　创建空白项目

4. 创建产品。新建设备模型，名称任意，分类为“自定义品类”，联网方式为“WiFi”，数据格式为“ICA 标准数据格式（Alink JSON）”，其他内容参考图 4.8。

图 4.8　创建产品

功能类型	功能名称（全部）	标识符	数据类型	数据定义	操作
属性	判题密钥 自定义	key	text (字符串)	数据长度:30	查看
属性	温度 自定义	CurrentTemperature	double (双精度浮点型)	取值范围:-40 ~ 120	查看
属性	湿度 自定义	CurrentHumidity	double (双精度浮点型)	取值范围:0 ~ 100	查看
属性	光照度 自定义	mlux	double (双精度浮点型)	取值范围:0 ~ 65535	查看

图 4.9　设备新增的功能

5. 在所创建产品的“功能定义”中为设备模型添加“自定义功能”。我们新增四个属性，分别是“温度（CurrentTemperature）”、“湿度（CurrentHumidity）”、“光照度（mlux）”和“判题密钥（key）”，数据类型和取值范围参考图 4.9。

图 4.10　新增测试设备

6. 新增测试设备。“产品”选择第三步创建的产品，添加方式为“自动生成”，设备数量为“1”，如图 4.10 所示，然后点击提交按钮。

它没有说清楚要批量添加.　而且下载设备证书.

图 4.11　下载激活凭证

7. 点击提交之后会弹出“新增完成”对话框，这里点击“下载激活凭证”按钮将激活凭证下载下来，如图 4.11 所示。
8. 现在，我们在 IoT Studio 上面创建了产品和设备，并下载了激活凭证，接下来就是通过激活凭证和 MQTT 协议将我们的远程设备和 IoT Studio 上面的设备建立连接。建立连接之前，需要使用激活凭证生成“MQTT 域名、端口、ClientID、UserName、Password”等信息，这些信息是程序使用 MQTT 协议和 IoT Studio 设备建立关联的重要依据。生成过程请参考链接（https://yq.aliyun.com/articles/592279）。　阿里云 IoT Studio 物模型入门 (tinylink.cn)
参考这个可以下载技小新 MQTT 单片机编程小工具

这个链接介绍了它的 tool, 但是这个 tool 打不开.

Timestamp　可以不传递 .

DeviceName	DeviceSecret	ProductKey
P4XToDcc5qW6WLTShmYx	0def9fac7929d5ba43e83a7aa0e03aad	ghrx90JEQiz

https://files.alicdn.com/tpsservice/88413c66e471bec826257781969d1bc7.zip?spm=a2c4g.11186623.2.21.374c58001Hmxut&file=88413c66e471bec826257781969d1bc7.zip 从这里下载了一个软件,MQTT 协议的 password 计算器. 因为下面的评论说不能用.

Client Id　表示客户端 ID，可自定义，长度不可超过 64 个字符。建议使用设备的 MAC 地址或 SN 码，方便您识别区分不同的客户端。 我写了 12345

Method 使用 hmacsha1

密码生成了　9051BE31491AC9AD883E993515497EE285958E3D

域名根据实例管理 (aliyun.com)　在**实例详情**页面应该是 iot-06z00iu2k8n6zea.mqtt.iothub.aliyuncs.com

根据技小新 MQTT 单片机编程小工具 生成:

端口 1883

UserName:　P4XToDcc5qW6WLTShmYx&ghrx90JEQiz

Password: 68f087da8f8333aea5169a5b738fc657399a3ccc

MQTT 域名:ghrx90JEQiz.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com:1883

Client ID : FESA234FBDS24|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=789|

9. 在 WebIDE 中参考样例编写代码：阿里云 IoT Studio 物模型入门 (tinylink.cn)
10. 设备端和阿里云通信使用的是 Alink 协议。参考阿里云 IoT Studio 对 Alink 通信协议（https://help.aliyun.com/knowledge_list/89310.html）的介绍（提示：设备端传输的数据格式参考可以在 ALink 协议->设备属性，事件业务->设备事件上报->上行(Alink JSON)部分），编写设备端代码（提示：重点阅读 TinyLink 的 WiFi Module 和 MQTT module API（链接 http://tinylink.emnets.org/TinyLink/view/en/api_page.php）），使用 MQTT 协议连接到阿里云，并将采集到（温度、湿度、光照度）上传到阿里云 IoT Studio。
11. 学习阿里云 IoT Studio 的服务开发（https://studio.iot.aliyun.com/studioservice-doc#index.html 进入所创建产品的服务开发工作台，新建服务用于设备的属性上报触发。新建服务的位置

在 IOT Studio 的应用开发界面中的业务服务标签页

可能是 https://iot.aliyun.com/products/iotstudio

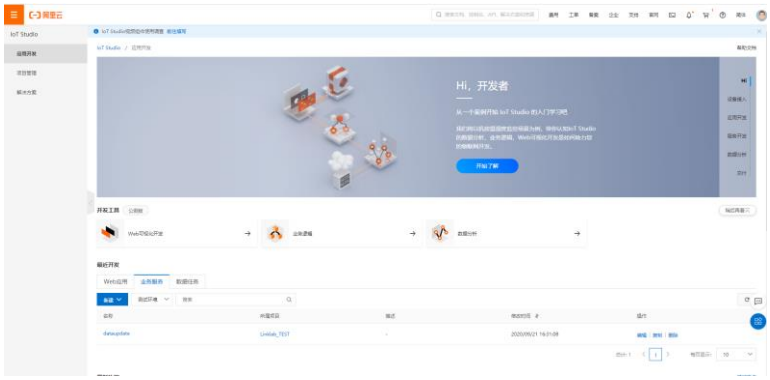


图 4.12　新建服务

图 4.13　新建服务

新建完服务之后，进行服务编排。根据题目描述，如图 4.14，整个服务设置为设备属性上报触发，并连接到自定义 API，详细信息参考图 4.14。确定无误后，将服务进行部署并启动。这一步骤的目的是给判题系统提供程序使用 IoT Studio 的依据。

图 4.14　服务编排

最后，在“阿里云物联网平台(TinyLink)”题目下运行所编写代码，上传属性值。运行结果可在 IoT Studio 项目中通过以下路径查看“设备管理-设备-设备列表-查看-运行状态”。

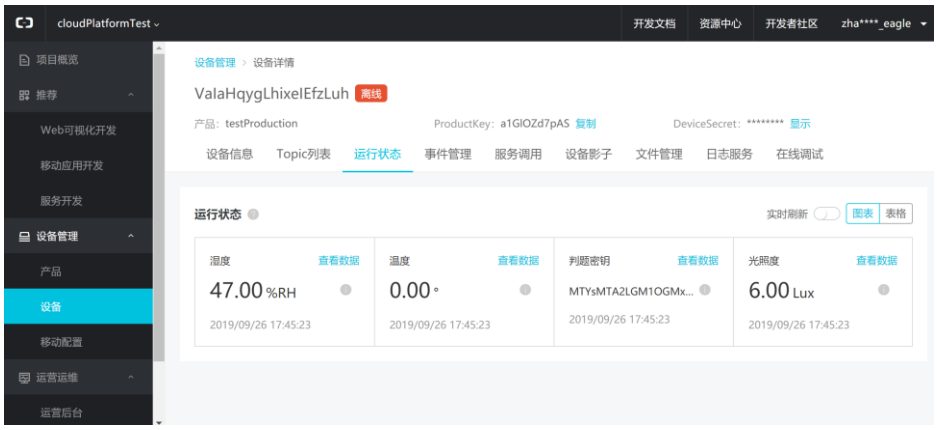


图 4.15　设备属性上报更新

代码:

```
TL_MQTT mqtt;
// remote wifi
char SSID[] = "AZFT";
char Pass[] = "AZFT123456";

int port = 1883;
// fills your Aliyun info
char serverName[] = "a1GlOZd7pAS.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com";
char clientName[] =
"FESA234FBDS24|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=789|";
char topicName[] =
"/sys/a1GlOZd7pAS/VaIaHqygLhixeIEfzLuh/thing/event/property/post";
char userName[] = "VaIaHqygLhixeIEfzLuh&a1GlOZd7pAS";
```

```
char password[] = "b1d22e159500d36eb0fb81c3a2375e0bff10070e";

void setup()
{
    // Initialize network
    TL_Serial.begin(9600);
    TL_WiFi.init();
    bool b = TL_WiFi.join(SSID,Pass);
    mqtt = TL_WiFi.fetchMQTT();
    mqtt.connect(serverName, port, clientName, userName, password);

    TL_Light.read();
    TL_Humidity.read();
    TL_Temperature.read();

    String data = "{\"id\" : \"123\", \"version\":\"1.0\", \"params\" : {";
    data += "\"CurrentTemperature\":";
    data += TL_Temperature.data();
    data += ", \"CurrentHumidity\":";
    data += TL_Humidity.data();
    data += ", \"mlux\":";
    data += TL_Light.data();
    data += ", \"key\":";
    data += "\"MTYsMzM0NzUsOGE3ZDRjMmI=\"";
    data += "},\"method\":\"thing.event.property.post\"}";
    TL_Serial.println(data);

    char buf[500];
    data.toCharArray( buf, 500 );

    int res = mqtt.publish(topicName, buf, strlen(buf),0);
    TL_Serial.println(res);
    TL_Time.delayMillis(1000);


    //========= End =========

    // print 'end' to complete judge
    TL_Serial.println("end");
}

void loop(){
    TL_Time.delayMillis(5000);
}
```

五、 实验数据记录和处理

- 观察 shell 界面产生的中间文件是什么类型的，此文件可以跨平台、跨设备使用吗？

没法看到中间文件.

- 实验中使用MQTT模块的哪一API向服务器发送数据？如果希望实时追踪服务器上的数据状态变化，又应该使用哪一 API？

使用 `mqtt.publish(topicName, buf, strlen(buf));` 向服务器发送数据

实时追踪

```
mqtt.subscribe(topicName, messageArrived, 0);
```

- 记录本实验题中创建的设备的三元组信息，各个信息的含义是什么？为何要用三元组定义一个设备？

粘贴激活凭证

生成基本信息

```
"product_key": "ghrx90JEQiz",
"device_name": "P4XToDcc5qW6WLTShmYx",
"device_secret": "0def9fac7929d5ba43e83a7aa0e03aad"
```

每个产品根据 productKey 来区分。一个产品里面有很多台设备，每个设备都有一个 deviceName 和 deviceSecret 与之对应。通常把这三者联合起来称作三元组信息。按照官方设定的协议规则得到 UserName、PassWord、ClientID、IP 这几个参数.

- 设备属性上报服务器，设置服务器上设备属性和从服务器接收设备属性分别应该使用哪种 topic？

上报用"judge/0a4c";

Alink JSON	请求 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/post` 响应 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/post_repl`

设置服务器上设备属性:

通过调用 SetDeviceProperty 或 SetDevicesProperty 下发设置属性指令到设备。

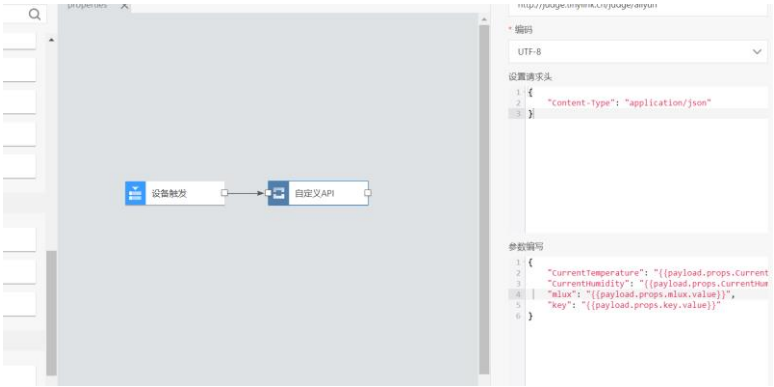
数据格式（下行）	请求和响应 Topic
透传/自定义	请求 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw` 响应 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw_reply`
Alink JSON	请求 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/set` 响应 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/set`

从服务器接收设备属性:

设备服务调用（异步调用）

透传/自定义	请求 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw` 响应 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw_reply`
Alink JSON	默认模块 请求 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifie` 响应 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifie` 自定义模块 请求 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.functionBlockId}:{tsl.servi` 响应 Topic：`/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.functionBlockId}:{tsl.servi ly`

- 如图 4.13，你的服务编排的截图



六、 实验结果与分析

- LinkLab 在开发中起到了什么作用？你认为 LinkLab 哪些地方值得完善？

  起到的作用:

  1. 可以高亮编辑 cpp 文件

  2. mqtt 上传，在阿里云上添加一个服务 把收到的节点信息转发给判题系统

  值得完善的地方

  1. Webide 输出看不到，不知道输出为什么不对. 它没有 explicitly 告诉我们 end 了系统就判定程序结束了,导致没有输出. 也不告诉我们输出到底哪里不一致.
  2. 云端编辑器没有最基本的检查，比如分号检查.
  3. 它没有说清楚要批量添加.

- TinyLink 采用类似于 Arduino 的 setup-loop 的编程结构，对这种编程结构的优缺点进行分析。

  优点：可以让熟悉 Arduino 的工程师快速上手.

  缺点：**串口事件不能实时响应**。

- 数据可以用 HTTP 传输吗？相比于传统的 HTTP 协议，MQTT 协议有什么特点？为什么

MQTT 更适合物联网应用？
可以,
MQTT 特点:
MQTT： TCP 长链接， HTTP： TCP
MQTT： 发布订阅， HTTP： request/ response
轻量级的通信协议比如 MQTT，而不是 HTTP
那为什么选择 MQTT，而不是 HTTP 呢？
因为 HTTP 协议的首部（header）比较大，而且每次发送数据都要发送一个数据包来连接/断开 TCP，因此发送的数据越多，数据总通信量也就越大；
而 MQTT 的首部比较小，还能在维持 TCP 连接的同时，进行下一次数据的收发，所以比起 HTTP，它更能抑制数据总通信量。
除此之外，在使用 MQTT 时还要注意一点，即应该一边维持 MQTT 的 TCP 连接，一边进行数据的发送和接收。因为 MQTT 是通过维持 TCP 连接来削减通信量的，所以要是每次进行数据通信都断开 TCP 连接，MQTT 就会跟 HTTP 一样在每次发送数据时都执行连接和断开处理，结果反而会增加通信量。
MQTT 是订阅式服务模式,broker 可以及时 push 消息给 client。若 http 实现相同功能，需要 client 不停 polling 服务端。
MQTT 支持 1 对多消息发布方式。
HTTP 是请求回复模式。一问一答，服务端不会主动发送给客户端。

HTTP	应用广泛，开发成本低	1，服务端无法主动推送数据给 client; 2，采用 key-value 格式，占用存储和计算资源高；
MQTT	小型传输，资源开销小	发布订阅模式，提供 1 对多消息发布，解除应用程序耦合

七、 讨论、心得

实验过程中遇到的困难，得到的经验教训，对本实验安排的更好建议（看完请删除本句）

各项评分（1-差，2-可以容忍，3-满意，4-优秀）	
LinkLab 系统易用性(完成 IoT 应用的整个流程)	1
LinkLab 编程便捷性(根据实验文档和实验题目描述，是否便于编程)	2
LinkLab 硬件易用性(所分配硬件设备是否可用，如 wifi、传感器等)	2
LinkLab 系统鲁棒性(系统流畅、系统容错和系统 Bug 等)	2
实验感想	
简述实验中最难的 case 及其难点	第 9 点不应该放在第 10 点前面，因为写了代码还是不知道怎么做，应该先完整阐述一遍要做什么，然后再分解每一点讲. 先开发服务再写代码再上传. 难点就是找不到它这些按钮在哪里，建议录制一个视频让人来做.

列出你失败的 case，并解释失败的原因	第三步创建的产品，找不到激活的地方
意见反馈	
LinkLab 系统	感觉就是按着图做一遍没学到什么可迁移技能，大部分时间都在寻找按钮. 图有些也没说清楚.
LinkLab 硬件	无问题
系统 Bug	无问题
其他	无问题